

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תשע"ג

יש למלא טופס זה בעט בלבד!

תאריך: 05.04.13

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א ו-ב בבחינה :

שם הבדוק/ת	ציון (לשימוש הבדוק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ג בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדוק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 11
	☐	☐	שאלה 12
	☐	☐	שאלה 13
	☐	☐	שאלה 14

לשימוש הבדוק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 6
	☐	☐	שאלה 7
	☐	☐	שאלה 8
	☐	☐	שאלה 9
	☐	☐	שאלה 10

ציון פרק ג':

Pos.	Neg.

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תשע"ג

המורים: ד"ר איב גודין, פרופ' צ. סלע, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל תשע השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 25 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 26 נקודות.

יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשמשים בהם.

פרק ג' מורכב מ-9 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמיתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות, היעדר תשובה או תשובה לא נכונה מורידים נקודה. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 27 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

למרות שסך הנקודות של כל שאלות הבחינה הוא 104, הציון המרבי שניתן לקבל בבחינה הוא 100.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה בצבע שונה. בראשונה תענו על שאלות הבחינה והשנייה תשמש לטיוטא בלבד. נא הקשיבו להנחיות הבוחן וציינו על המחברת המתאימה שהיא מחברת הטיוטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את כל מחברות הבחינה והטיוטא.

בהצלחה!

פרק א' (25 %)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה.

הוכיחו ש- f רציפה במידה שווה ב- $[a, b]$.

2. יהי I קטע פתוח ב- $\mathbb{R}$ ויהיו $a, b \in I$ כך ש- $a < b$. תהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה כך

ש- $f'(a) < f'(b)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{R}$ כך ש- $f'(a) < \lambda < f'(b)$.

הוכיחו שקיימת נקודה $c \in (a, b)$, אחת לפחות, כך ש- $f'(c) = \lambda$.

(אם אתם מסתמכים בהוכחתכם על מקרה פרטי של הטענה, עליכם להוכיח גם אותו.)

פרק ב' (52%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. א. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת ע"י $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n}$.

הוכיחו ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ושגבולה L מקיים $\frac{1}{2} < L \leq 1$.

ב. תהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים חיוביים ותהי $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת ע"י

$\forall n \in \mathbb{N} \quad c_n = \frac{b_n}{1+b_n}$. הוכיחו שאם $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ לא חסומה אז $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ איננה מתכנסת ל- 0.

הערה: אין קשר לוגי בין שני סעיפי השאלה.

4. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה.

הוכיחו שלא יתכן כי f משיגה כל אחד מערכיה בדיוק פעמיים.

5. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה שנגזרתה f' חסומה (כלומר: $\exists M > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad |f'(x)| \leq M$).

הוכיחו שקיים $0 < \varepsilon_0$ כך שלכל $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$ הפונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י

$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = x + \varepsilon f(x)$ היא חד-חד ערכית ועל.

פרק ג' (27%)

ענו על כל תשע השאלות הבאות. לגבי כל טענה עליכם לסמן בטופס הנלווה "כן" אם היא נכונה ו-"לא" אם היא איננה נכונה.

תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות, תשובה שגויה או היעדר תשובה מורידים נקודה. סך כל הנקודות בפרק זה לא יירד מתחת ל- 0.

6. אם הפונקציה f מוגדרת בסביבת הנקודה 0 אך איננה רציפה ב- 0, אז נובע

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{(-1)^n}{n}\right) = f(0) \text{ מ- } f \text{ בעלת אי-רציפות מסוג שני ב- } 0.$$

7. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. אם f ו- g שתי פונקציות רציפות ב- $[a, b]$ וגזירות ב- (a, b)

כך ש- $f(a) = g(a)$ ו- $f(x) \leq g(x)$ לכל $x \in [a, b]$ אזי $f'(x) \leq g'(x) \forall x \in (a, b)$.

8. הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $a_n = \sqrt[n]{\binom{2n}{n}}$ היא סדרה מתכנסת. $\left(\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\right)$

9. הפונקציה $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = \sin(\sqrt{x})$ איננה רציפה במידה שווה ב- $(0, \infty)$.

10. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה n פעמים ב- 0 ומקיימת $f(-x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$, אזי לכל x ב- $\mathbb{R}$

$$T_{n,0}(f)(-x) = T_{n,0}(f)(x)$$

($T_{n,0}(f)(x) = P_n(f)(0, x)$ הוא פולינום טיילור מסדר n של f סביב 0).

11. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית וגזירה ב- (a, b) .

אם $f'(x) > 0 \forall x \in (a, b) \cap \mathbb{Q}$, אזי f מונוטונית עולה ממש ב- (a, b) .

12. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה המקיימת $f(a) \cdot f(b) < 0$.

אזי הקבוצה $\left\{ x \in [a, b] \mid f(x) = 0 \right\}$ בעלת מקסימום.

13. יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות חסומות של מספרים ממשיים חיוביים. אזי

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n) \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} (b_n)$$

14. אם F שדה סדור, אזי לכל x ב- F מתקיים: $x^6 + 4x^3 + 5 \neq 0$.